

Security+ 3.3 · States of Data

Mestre CyberSec — PDF baseado na aula do Professor Messer · 3.3 — States of Data (6:07) · [vídeo original](#)
[↗](#) · [YouTube](#) [↗](#)

3 estados: AT REST (parado no disco — BitLocker/DEB); IN TRANSIT (viajando — TLS/VPN); IN USE (sendo processado na memória — confidential computing/enclaves). O mais difícil de proteger é o in use.

Highlights que a prova cobra

- At rest: disco; In transit: rede; In use: memória
- TLS=transit; BitLocker=TDE+rest; enclaves=use

Dicas de prova

- 'data being processed in memory'=in use

Cenário clássico: 'application reads a file from disk while it's being written'=state transition.

Perguntas de treino (10 questões)

Gabarito no fim. Tenta responder SEM olhar.

1. Proteger dados 'em repouso' (at rest) significa criptografar:
 - A)** O tráfego na rede
 - B)** Os dados gravados no storage/disco
 - C)** A senha do usuário
 - D)** O código-fonte

2. Em criptografia at-rest, onde os dados estão protegidos?

- A)** Durante a transmissão pela rede
- B)** Quando armazenados em disco/databases
- C)** Em memória durante processamento
- D)** Em backups remotos

3. TLS/SSL são protocolos usados para proteger dados:

- A)** At-rest
- B)** In-transit
- C)** Em uso
- D)** Em backup

4. Cenário corporativo (States of Data): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'At rest: disco; In transit: rede; In use: memória'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: At rest: disco; In transit: rede; In use: memória...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

5. Cenário corporativo (States of Data): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'TLS=transit; BitLocker=TDE+rest; enclaves=use'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: TLS=transit; BitLocker=TDE+rest; enclaves=use...

6. Cenário corporativo (States of Data): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'data being processed in memory'=in use'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: 'data being processed in memory'=in use...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

7. Cenário corporativo (States of Data): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: "application reads a file from disk while it's being written"=state transition.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: 'application reads a file from disk while it's being written'=state transit...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

8. Cenário corporativo (States of Data): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'At rest: disco; In transit: rede; In use: memória'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: At rest: disco; In transit: rede; In use: memória...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

9. Cenário corporativo (States of Data): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'TLS=transit; BitLocker=TDE+rest; enclaves=use'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: TLS=transit; BitLocker=TDE+rest; enclaves=use...

10. Cenário corporativo (States of Data): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: "data being processed in memory"=in use'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: 'data being processed in memory'=in use...

GABARITO COMENTADO

- 1) B — Os dados gravados no storage/disco.** Em repouso = dado parado no disco/banco (criptografia at rest). 'Em trânsito' = dado viajando na rede (TLS). Boa prática cobre os dois.
- 2) B — Quando armazenados em disco/databases.** At-rest protege dados persistidos; in-transit protege dados em movimento na rede.
- 3) B — In-transit.** TLS/SSL criptografa dados durante a transmissão (in-transit) entre cliente e servidor.
- 4) A — Implementar a solução correspondente: At rest: disco; In transit: rede; In use: .** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.3 (States of Data): At rest: disco; In transit: rede; In use: memória. As demais alternativas configuram violações graves de conformidade
- 5) D — Implementar a solução correspondente: TLS=transit; BitLocker=TDE+rest; enclaves=.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.3 (States of Data): TLS=transit; BitLocker=TDE+rest; enclaves=use. As demais alternativas configuram violações graves de conformidade ou f
- 6) C — Implementar a solução correspondente: 'data being processed in memory'=in use....** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.3 (States of Data): 'data being processed in memory'=in use. As demais alternativas configuram violações graves de conformidade ou falhas
- 7) B — Implementar a solução correspondente: 'application reads a file from disk while .** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.3 (States of Data): 'application reads a file from disk while it's being written'=state transition.. As demais alternativas configuram vio
- 8) C — Implementar a solução correspondente: At rest: disco; In transit: rede; In use: .** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.3 (States of Data): At rest: disco; In transit: rede; In use: memória. As demais alternativas configuram violações graves de conformidade
- 9) D — Implementar a solução correspondente: TLS=transit; BitLocker=TDE+rest; enclaves=.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.3 (States of Data): TLS=transit; BitLocker=TDE+rest; enclaves=use. As demais alternativas configuram violações graves de conformidade ou f
- 10) D — Implementar a solução correspondente: 'data being processed in memory'=in use....** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.3 (States of Data): 'data being processed in memory'=in use. As demais alternativas configuram violações graves de conformidade ou falhas